Республиканский научно-практический центр «Дарын»
Задания заключительного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года
для учащихся 7 класса по химии

Периодическая таблица элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ

	H^+	Li^+	K^+	Na^+	NH_4^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Ag^+	Hg^{2+}	Pb^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{2+}
OH^-		Р	Р	Р	Р	Р	М	Н	М	Н	Н	Н	Н	Н	Н	–	–	Н	Н	Н
F^-	Р	М	Р	Р	Р	М	Н	Н	Н	М	Н	Н	Н	Р	Р	Р	–	Н	Р	Р
Cl^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Н	Р	М	Р	Р
Br^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Н	М	М	Р	Р
I^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	Р	?	Р	Р	Н	Н	Н	М	?
S^{2-}	Р	Р	Р	Р	Р	–	–	–	Н	–	–	Н	–	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
HS^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_3^{2-}	Р	Р	Р	Р	Р	Н	Н	М	Н	?	–	Н	?	?	М	Н	Н	Н	?	?
HSO_3^-	Р	?	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_4^{2-}	Р	Р	Р	Р	Р	Н	М	Р	Н	Р	Р	Р	Р	Р	Р	М	–	Н	Р	Р
HSO_4^-	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	?	–	?	?	?	?	?	?	?	?	Н	?	?
NO_3^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	–	Р
NO_2^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	?	?	?	?	М	?	?	?	?
PO_4^{3-}	Р	Н	Р	Р	–	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
HPO_4^{2-}	Р	?	Р	Р	Р	Н	Н	М	Н	?	?	Н	?	Н	?	?	?	М	Н	?
$H_2PO_4^-$	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	Р	?	Р	Р	Р	?	–	?	?
CO_3^{2-}	Р	Р	Р	Р	Р	Н	Н	Н	Н	?	?	Н	–	Н	Н	Н	Н	Н	?	Н
HCO_3^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	Р	?	?	?	?	?	Р	?	?
CH_3COO^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	–	Р	Р	–	Р	Р	Р	Р	Р	–	Р
SiO_3^{2-}	Н	Н	Р	Р	?	Н	Н	Н	Н	?	?	Н	?	Н	Н	?	?	Н	?	?
MnO_4^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	?	?	Р	?	?	?	?	?
$Cr_2O_7^{2-}$	Р	Р	Р	Р	Р	М	Р	?	Н	?	?	?	Р	?	?	Н	Н	М	?	Р
CrO_4^{2-}	Р	Р	Р	Р	Р	Н	Р	Р	Н	?	?	?	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
ClO_3^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	?	Р	Р	Р	Р	Р	?	Р
ClO_4^-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	?	Р

«Р» – растворяется (> 1 г на 100 г H_2O); «М» – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г H_2O)
«Н» – не растворяется (меньше 0,01 г на 1000 г воды); «–» – в водной среде разлагается
«?» – нет достоверных сведений о существовании соединений

РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H_2) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au →

Время: 4 часа
Всего: 90 баллов

Задача №1 Нитраты

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	всего
7	4	4	5	10	30

1.1 При нагревании вещество **X** (индийская селитра) разлагается на вещество **У**, имеющий химический состав: (K (45,88 %), N (16,47 %), O (37,65 %)) и газообразное вещество – **Z**, которое тяжелее воздуха в 1,1 раза. Определите формулы веществ: **X**, **Y** и **Z**. Составьте химическое уравнение реакции разложения вещества **X.** Вещество **X** входит в состав смеси для пиротехники. Объясните цвет пламени при горении вещества **X.**

1.2 Составьте уравнение химической реакции окисления вещества **Y (**из **1.1)** перманганатом калия в растворе серной кислоты. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.

1.3 Растворимость вещества **X** (из**1.1**) в 10 г воды при 70°C составляет 140 г. Вычислите массу воды, необходимой для полного растворения 250 г вещества **X** при данной температуре**.** Вычислите ***w(*X)** в данном растворе.

1.4 В IX веке н.э. научились изготавливать чёрный порох. Он состоял из серы, древесного угля и индийской селитры. Вычислите объём углекислого газа при нормальных условиях, полученного при сжигании чёрного пороха массой 250 г, содержащего 15% древесного угля.

1.5 Вычислите массу вещества, выделившегося на аноде при электролизе 200 г 30%-ного раствора нитрата меди (II). *Результаты округлять до двух знаков после запятой (до сотых)*. Составьте схемы процессов на катоде и аноде и суммарное уравнение электролиза.
Продукт электролиза, выделившегося на аноде, собрали и пропустили под действием электрического разряда через озонатор. Полученный озон определили по качественной реакции с раствором йодида калия. Запишите признак качественной реакции на озон. Далее озон пропустили через воду.
Составьте все уравнения химических реакций.

Задача №2 Цветные превращения

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Всего
5	10	5	5	5	5	35

2.1 При взаимодействии двух простых веществ – **А** и **Б**, красного цвета в разных агрегатных состояниях при нагревании образуется твердое вещество жёлтого цвета $\mathbf{А_xБ_5}$, которое имеет молекулярную массу равную **431.** Определите вещества **А, Б,** $\mathbf{А_xБ_5}$**.** Составьте уравнение химической реакции.

2.2 Всего 24,48 л бурого газа $\mathbf{NO_2}$ при (н.у.) образуется в двух реакциях: 1) при разложении концентрированной азотной кислоты на свету и 2) при взаимодействии бесцветного раствора данной кислоты с сульфидом ртути (I) чёрного цвета массой 30 г. Вычислите массу азотной кислоты, использованной в двух данных реакциях. *Результаты округлять до двух знаков после запятой (до сотых)*.

2.3. При взаимодействии меди красного цвета с разбавленным раствором азотной кислоты, образуется раствор голубого цвета. Составьте уравнение химической реакции. Рассчитайте энтальпию данной реакции при температуре 298К, используя данные: $\Delta H_f^0(H_2O_{(ж)}$ = -285,8 Кдж; ΔH^0_f ($HNO_{3(aq)}$) = -205,0 Кдж; $\Delta H_f^0(NO_{(г)})$ = 90,25 Кдж; $\Delta H_f^0(Cu^{2+}_{(aq)})$ = 64,77 Кдж; (H^0_f меди и иона H^+ равны нулю).

2.4 Пластинку железа – металла серебристо-белого цвета с сероватым оттенком массой 2,8 г поместили в раствор голубого цвета хлорида меди (II). Масса пластинки после реакции стала 3,2 г. Вычислите массу меди, выделившейся на пластинке в виде налёта красного цвета. (*M(Cu) = 64г/моль).*

2.5 Хлорид кобальта (II) имеет синий цвет, при растворении в воде его раствор приобретает розовый цвет. При нагревании насыщенного раствора хлорида кобальта (II) появляется розово-красный цвет кристаллогидрата данной соли. При прокаливании 5,95 г данного кристаллогидрата потеря в массе составляет 2,7 г. Определите формулу кристаллогидрата хлорида кобальта (II).

2.6 Хром – металл голубовато-белого цвета получают из хромита железа. Для восстановления используют кокс. Хром активно реагирует с соляной кислотой в присутствии кислорода, который находится в баллоне ёмкостью 8,13 л под давлением 100кПа и температуре 127^0С. Вычислите массу хромита железа. *В ответах числа округлять с точностью до сотых единиц.*

Задача № 3 Качественный анализ

3.1	3.2	3.3	всего
10	10	5	25

В пяти пробирках находятся водные растворы следующих веществ: серной кислоты, гидроксида натрия, карбоната калия, нитрата бария, хлорида цинка и лакмус.

3.1 Составьте уравнения возможных химических реакций (молекулярном, полном ионном и сокращенно-ионном видах) между данными веществами и укажите признаки реакций.

3.2 Составьте план проведения качественного анализа (теоретическая матрица). Укажите признаки реакции.

3.3 Составьте ионное и молекулярное уравнения реакций гидролиза нитрата аммония. Укажите цвет лакмуса и реакцию среды.